

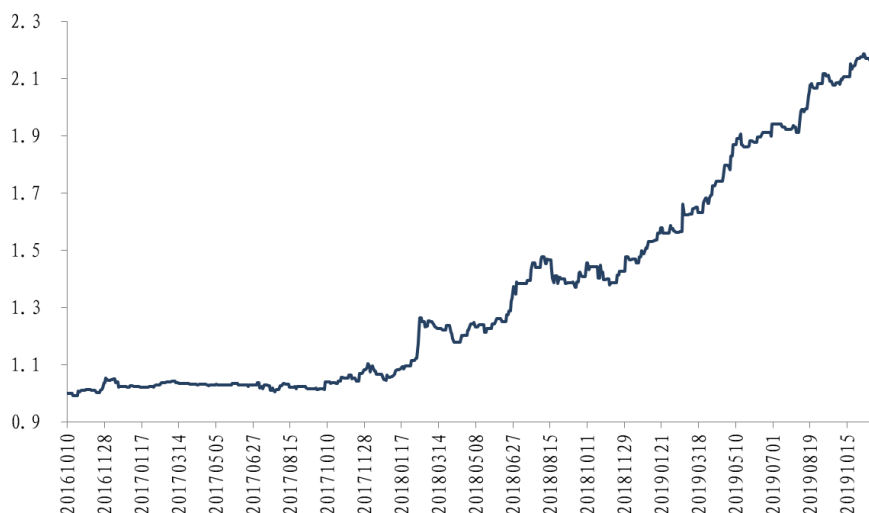
“ETF 情绪温度计”系列研究（二）

ETF 情绪温度计——从高频折溢价到 CTA 信号

2019 年 11 月 26 日

研究结论

- **前言：**本篇报告为“ETF 情绪温度计”系列报告第二篇，作为第一篇报告的延续与拓展，实现了折溢价择时信号在 CTA 策略上的应用。
- **折溢价择时信号：**沿用第一篇报告构建的折溢价特色指标与价量指标，产生择时信号。其中，代表性特色指标为“收盘 VS 开盘”、“收盘 VS 日内平均”，分别将“收盘折溢价”与“开盘折溢价”、“日内平均折溢价”进行对比，考察“收盘归宿情绪”的相对高低；价量指标则根据 ETF 分钟折溢价的涨跌，定义“折溢价上行成交量”和“折溢价下行成交量”，将每日推动市场情绪上涨和下跌的力量进行对比。
- **CTA 综合信号：**将三个折溢价择时信号结合，构建 CTA 综合信号。回溯期 2016/10/10-2019/11/15 内，共产生信号 320 次，信号频率为 42.16%，其中看多 150 次，看空 170 次；策略年化收益 29.57%，年化波动 12.12%，收益波动比 2.44，日度胜率 57.55%，盈亏比 1.37，最大回撤 7.29%。



- **风险提示：**本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。本报告对高频折溢价的估算基于市场公开数据，不排除存在误差情形。

证券分析师 高子剑

执业证号：S0600518010001

021-60199793

gaozj@dwzq.com.cn

研究助理 沈芷琦

021-60199793

shenzhq@dwzq.com.cn

相关研究

- 1、《“ETF 情绪温度计”系列研究（一）——基于高频折溢价的择时策略》20191106

内容目录

1. 前言	4
2. 高频折溢价择时信号	4
2.1. 特色指标：收盘 VS 开盘	5
2.2. 特色指标：收盘 VS 日内平均	6
2.3. 价量指标：上下行成交量	7
3. CTA 综合信号	8
3.1. 综合信号策略效果	8
3.2. 手续费影响	9
4. 总结	10
5. 风险提示	10

图表目录

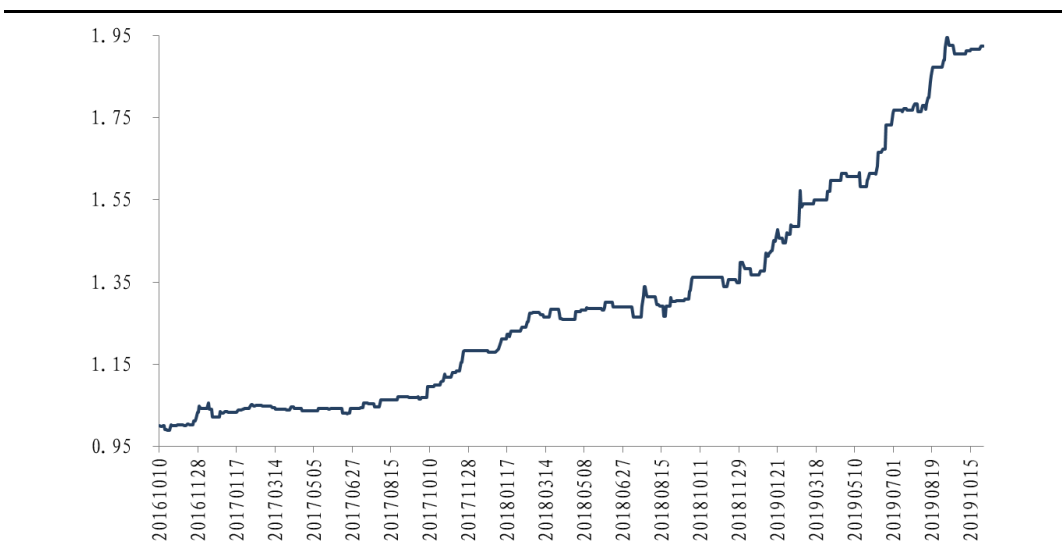
图 1: 华夏上证 50ETF 折溢价择时策略净值	4
图 2: 上证 50 期货折溢价之特色信号策略净值: 收盘 VS 开盘	5
图 3: “收盘 VS 开盘”的参数敏感性	6
图 4: 上证 50 期货折溢价之特色信号策略净值: 收盘 VS 日内平均	6
图 5: “收盘 VS 日内平均”的参数敏感性	7
图 6: 上证 50 期货折溢价之价量信号策略净值: 上下行成交量	8
图 7: 上证 50 期货折溢价综合信号策略净值	8
图 8: 上证 50 期货综合策略的参数敏感性	9
图 9: 综合策略不同手续费下的净值走势	9
 表 1: 综合策略不同手续费下的绩效表现	 10

1. 前言

ETF 紧密跟踪市场指数, ETF 投资者的交易行为能够反映其对未来市场走势的预期, 因此 ETF 交易数据中包含了丰富的投资者情绪信息。东吴金工“ETF 情绪温度计”系列报告, 旨在从交易数据中挖掘有效信号, 度量行情冷暖, 为实际投资提供参考。

在第一篇报告《“ETF 情绪温度计”——基于高频折溢价的择时策略》中, 我们通过对分钟折溢价的研究, 构建了以 ETF 为标的的择时策略, 具体地, 以华夏上证 50ETF 为例。策略效果优秀, 回测期 2016/10/10-2019/10/31 内, 共产生信号 194 次, 信号频率 26.01%; 策略净值如图 1 所示, 年化收益 24.74%, 年化波动 8.96%, 收益波动比 2.76, 日度胜率 61.38%, 盈亏比 1.59, 最大回撤 5.38%。

图 1: 华夏上证 50ETF 折溢价择时策略净值



数据来源: Wind 资讯, 东吴证券研究所

本篇报告试图将上述择时信号应用于 CTA 策略, 我们将看到, ETF 高频折溢价择时信号同样适用于股指期货。折溢价的理论基础、分钟折溢价数据的计算等, 本篇报告不再赘述, 详细请参考系列报告第一篇。

2. 高频折溢价择时信号

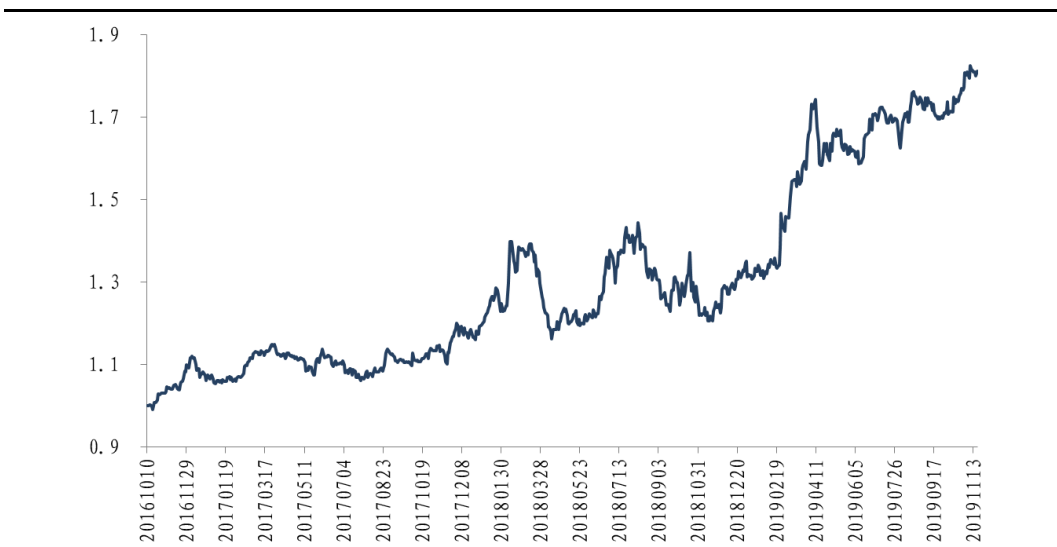
本篇报告的 CTA 信号为短线择时信号, 具体来看, 以上证 50 期货主力合约为例, 若当日发出看多信号, 则次日开盘做多 50 期货主力合约, 后日开盘平仓; 若当日发出看空信号, 则次日开盘做空 50 期货主力合约, 后日开盘平仓; 若当日无信号, 则次日空仓处理。若连续发出看多或看空信号, 则无需平仓, 继续持有, 避免手续费的损失。

2.1. 特色指标：收盘 VS 开盘

构建“开盘折溢价”与“收盘折溢价”指标：对每日分钟折溢价数据，取前后各 m 分钟，计算第 1 至 m 分钟的折溢价平均值，记为“开盘折溢价”；计算第 $243-m$ 至 242 分钟的折溢价平均值，记为“收盘折溢价”。我们认为，“开盘折溢价”是投资者当日情绪的开端，而“收盘折溢价”则是投资者当日情绪的最终“归宿”。若归宿情绪比开端情绪高涨，说明当日开端的良好情绪得到了延续或低迷情绪得到了反转，预示着后市较好的走势。因此，我们以“开盘折溢价”为基准，若“收盘折溢价”大于“开盘折溢价”，则发出看多信号；若“收盘折溢价”小于“开盘折溢价”，则发出看空信号；否则无信号。

以 50 期货主力合约为标的，对上述择时信号进行回测，暂取 m 为 30。2016/10/10-2019/11/15，共计 759 个交易日，产生看多信号 348 次，看空信号 373 次；策略年化收益 21.82%，年化波动 17.72%，收益波动比 1.23，日度胜率 51.88%，盈亏比 1.15，最大回撤 16.90%。策略净值走势如下图 2 所示。

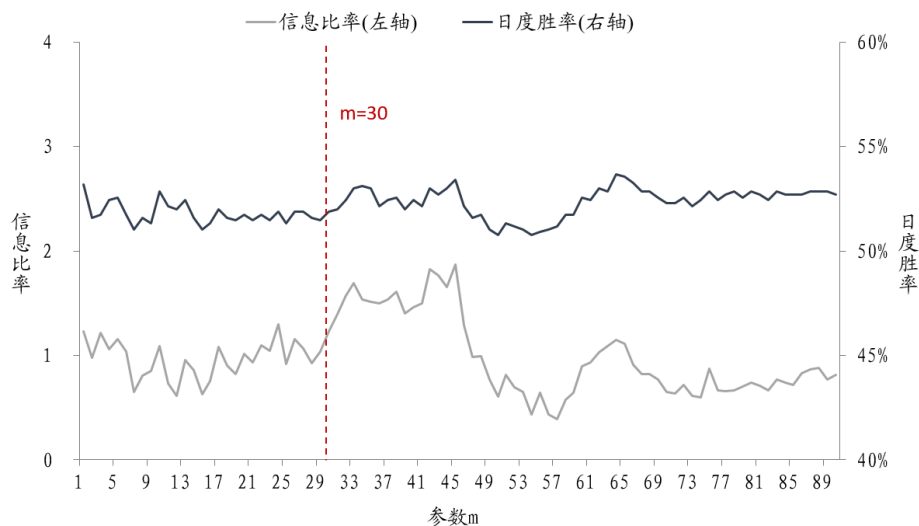
图 2：上证 50 期货折溢价之特色信号策略净值：收盘 VS 开盘



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

改变参数 m 取值为 1 至 90, 策略收益波动比、日度胜率的变化情况如下图 3 所示。

图 3：“收盘 VS 开盘”的参数敏感性



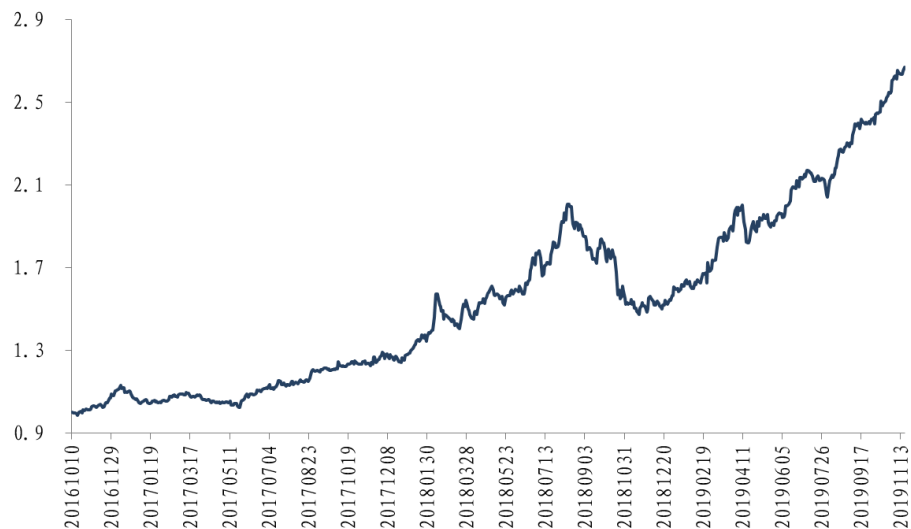
数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

2.2. 特色指标：收盘 VS 日内平均

将“开盘”换为“日内平均”，即将每日第 243-m 至 242 分钟计算的“收盘折溢价”与整日的“平均折溢价”相比，以当日平均为基准判断收盘情绪的高涨或低迷。若“收盘折溢价”大于“平均折溢价”，则发出看多信号；若“收盘折溢价”小于“平均折溢价”，则发出看空信号；否则无信号。

仍取 m 为 30, 2016/10/10-2019/11/15, 产生看多信号 359 次, 看空信号 362 次; 策略净值如下图 4 所示, 年化收益 38.53%, 年化波动 17.64%, 收益波动比 2.18, 日度胜率 53.96%, 盈亏比 1.21, 最大回撤 26.60%。

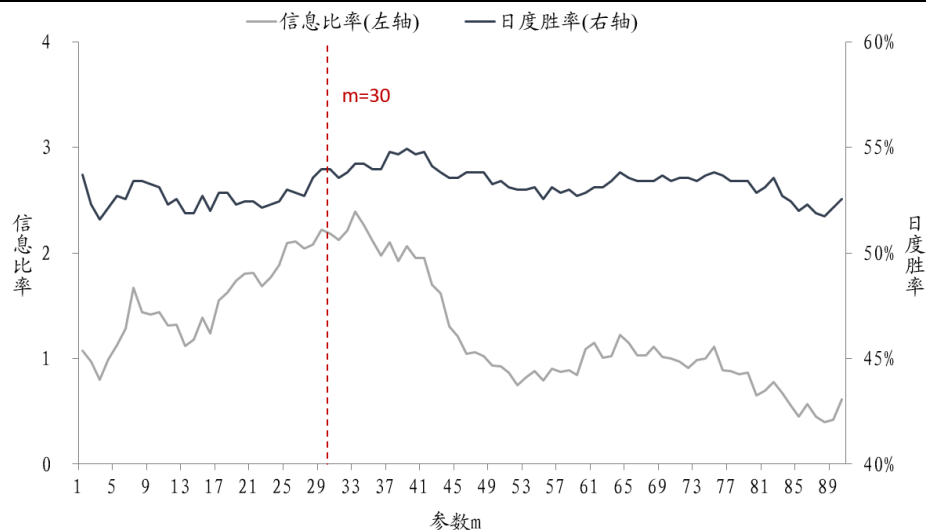
图 4：上证 50 期货折溢价之特色信号策略净值：收盘 VS 日内平均



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

改变参数 m 取值为 1 至 90，策略收益波动比、日度胜率的变化情况如下图 5 所示。

图 5：“收盘 VS 日内平均”的参数敏感性



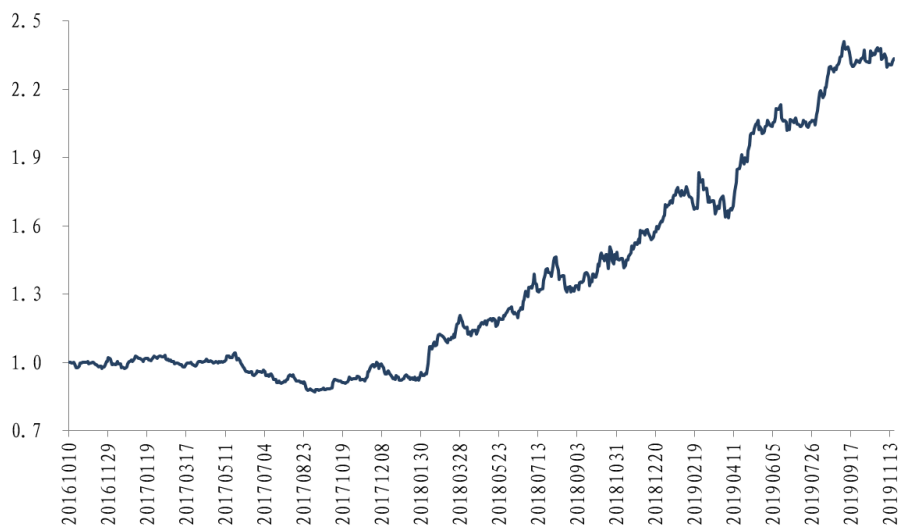
数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

2.3. 价量指标：上下行成交量

参考股票的经典价量理论，我们根据 ETF 分钟折溢价的涨跌，定义“折溢价上行成交量”与“折溢价下行成交量”，具体为：对每日分钟数据，将第 t 分钟的折溢价与第 $t-1$ 分钟的折溢价进行比较（ $2 \leq t \leq 242$ ），若折溢价 $t >$ 折溢价 $t-1$ ，则该分钟的成交量为“折溢价上行成交量”，反映了推动市场情绪上涨的力量；若折溢价 $t <$ 折溢价 $t-1$ ，则该分钟的成交量为“折溢价下行成交量”，反映了推动市场情绪下跌的力量。对每一分钟进行上述判断之后，分别将上下行成交量加总，得到当日的“上行成交量总值”与“下行成交量总值”，若上行总值大于下行总值，则发出看多信号；若上行总值小于下行总值，则发出看空信号；否则无信号。

策略回测净值如下图 6 所示。2016/10/10-2019/11/15，共产生看多信号 349 次，看空信号 372 次；策略年化收益 32.52%，年化波动 17.67%，收益波动比 1.84，日度胜率 54.52%，盈亏比 1.13，最大回撤 16.27%。

图 6：上证 50 期货折溢价之价值信号策略净值：上下行成交量



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

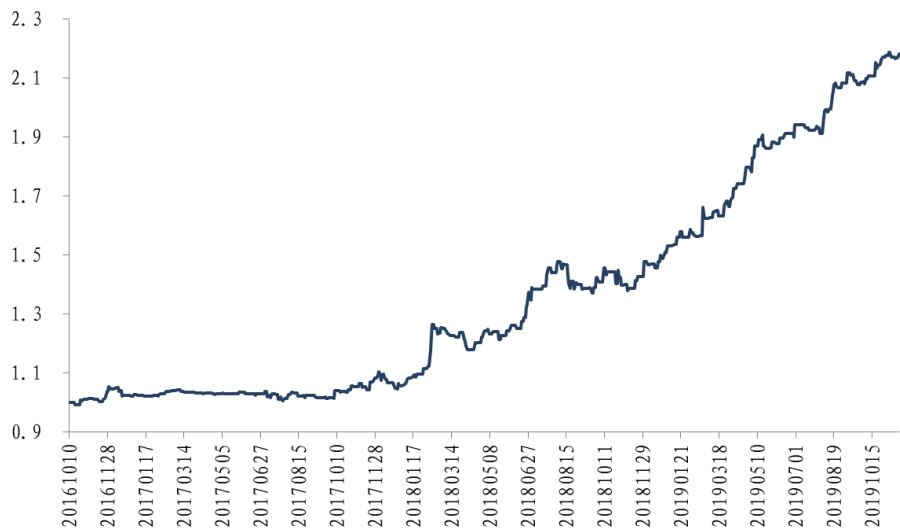
3. CTA 综合信号

3.1. 综合信号策略效果

最后，我们将上述三个择时信号进行结合，构建综合信号，具体方法为：当三个子信号同时看多时，综合信号看多；三个子信号同时看空时，综合信号看空；否则无信号。

参数 m 取 30 时，策略回测净值如下图 7 所示。回测期 2016/10/10-2019/11/15 内，共产生信号 320 次，信号频率约为 42.16%，其中看多 150 次，看空 170 次；策略年化收益 29.57%，年化波动 12.12%，收益波动比 2.44，日度胜率 57.55%，盈亏比 1.37，最大回撤 7.29%。

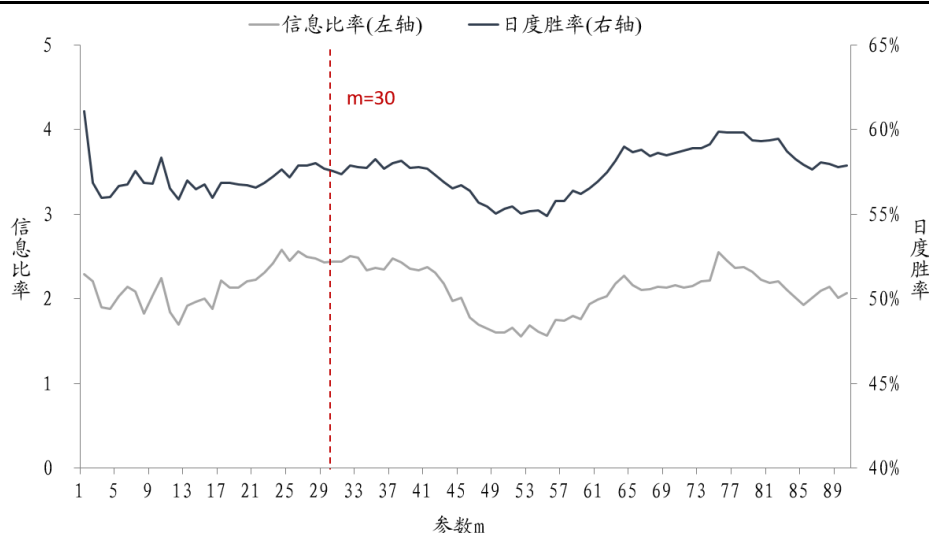
图 7：上证 50 期货折溢价综合信号策略净值



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

同样对综合策略进行参数敏感性检验，图 8 展示了在 m 不同取值下，策略的收益波动比、胜率的变化情况。整体来看，综合策略的参数稳定性较强。

图 8：上证 50 期货综合策略的参数敏感性

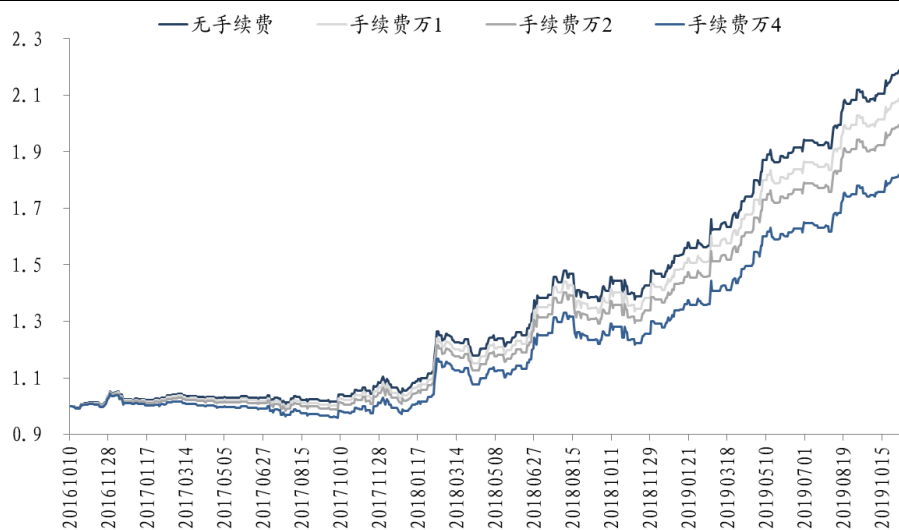


数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

3.2. 手续费影响

前文回测均未考虑交易费用，本小节考察在不同程度的双边手续费影响下，上证 50 期货综合策略的绩效表现。图 9 展示了不同手续费情况下，综合策略的净值走势变化，表 1 则汇报了各项绩效指标。

图 9：综合策略不同手续费下的净值走势



数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

表 1：综合策略不同手续费下的绩效表现

	年化收益	年化波动	收益波动比	日度胜率	盈亏比	最大回撤
无手续费	29.57%	12.12%	2.44	57.55%	1.37	7.29%
手续费万 1	27.56%	12.11%	2.28	55.94%	1.41	7.55%
手续费万 2	25.59%	12.10%	2.11	54.69%	1.43	7.81%
手续费万 4	21.73%	12.09%	1.80	53.75%	1.37	8.58%

数据来源：Wind 资讯，东吴证券研究所

考虑交易手续费在内，策略仍然产生了非常可观的收益。即使假设手续费为双边万 4（即买卖均扣除万分之四手续费），策略年化收益仍可达到 21.73%，收益波动比 1.80，日度胜率 53.75%，盈亏比 1.37，最大回撤 8.58%。

4. 总结

本篇报告为“ETF 情绪温度计”系列报告第二篇，延续上一篇报告的主旨，实现了 ETF 折溢价择时信号在 CTA 策略上的应用。在计算 ETF 分钟折溢价的基础上，构建反映投资者情绪的折溢价择时信号，最后将各个子信号结合，构建综合策略。回测结果显示，CTA 综合策略绩效优异，即使在考虑交易手续费的情况下，表现仍然稳健。

5. 风险提示

本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。本报告对高频折溢价的估算基于市场公开数据，不排除存在误差情形。

附注：感谢实习生刘定萱、朱正尧对本报告的贡献。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下,东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载,需征得东吴证券研究所同意,并注明出处为东吴证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准:

公司投资评级:

买入:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上;

增持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间;

中性:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间;

减持:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间;

卖出:预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级:

增持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对强于大盘 5%以上;

中性: 预期未来 6 个月内,行业指数相对大盘-5%与 5%;

减持: 预期未来 6 个月内,行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码: 215021

传真: (0512) 62938527

公司网址: <http://www.dwzq.com.cn>